



规程版本号：YQDK/Q/SJ-07-2025

陕京天然气管道 工艺运行规程

编写部门：天然气调控部

编写人：郑冬妍 王浩潼

审核人：刁洪涛

审批人：杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 运行方案	3
8 运行监视与控制	3
9 清管及内检测	3
10 异常工况处理	4
附 录 A（资料性）管道概况	5
附 录 B（资料性）站场保护定值及控制措施表	17
附 录 C（资料性）压气站主要运行功能及运行参数表	28
附 录 D（资料性）线路截断阀保护功能及其限值表	31
附 录 E（资料性）转供计量调压系统参数表	32

陕京管道天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了陕京管道天然气管道工艺运行总体要求、管道控制、运行操作、计划与运行方案、运行控制参数、清管及内检测作业、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于陕京天然气管道的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和/或总体要求

4.1 管道工艺运行控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 若管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，由运行单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 若管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

陕京管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜将控制权限切换至中心控制，采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

陕京管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守 SY/T 5922 的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

（1）流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

（2）流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。

6.4 计量设施

（1）分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

（2）分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

（3）安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时复位。

6.6 压缩机组

（1）压缩机组的匹配方案应按照管网系统安全、高效运行的原则制定。

（2）压缩机组宜控制在高效区运行，保证机组进出口压力及温度不超限。

（3）机组切换宜遵循“先启后停”的原则。

（4）根据机组运行时间和保养要求，多机组站场应合理安排机组运行切换，相邻站场应避免同时进行机组保养作业。

6.7 放空

（1）放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

（2）放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

（3）放空操作时，放空管周围至少 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业。

（4）除自动放空逻辑测试等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.8 排污

- (1) 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。
- (2) 排污操作前应安排专人进行警戒，排污池周围 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业，并采取相应的防静电等安全措施。
- (3) 分离器和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至 1MPa 以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。
- (4) 分离器和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。
- (5) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 运行方案

- 7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案，配合完成冬季保供方案。
- 7.2 运行方案由油气调控中心编制，所属企业遵照执行。
- 7.3 应根据运行方案组织生产运行。
- 7.4 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行监视与控制

8.1 设计输量

管道概况见附录 A，其中设计输量见表 A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录 B 中表 B.1 规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

- (1) 压缩机组运行温度应符合附录 C 的规定。
- (2) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求。
- (3) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如分离器备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空的方式。

8.4 主要控制参数

- (1) 站场保护参数及控制措施应符合附录 C 的规定。
- (2) 压缩机组运行参数应符合附录 D 的规定。
- (3) 过滤分离器控制参数应符合附录 E 的规定。
- (4) 线路截断阀设置参数应符合附录 F 的规定。

8.5 管输气质

- (1) 进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。
- (2) 运行情况下管道宜没有液态烃和液态水析出。
- (3) 进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的 80%。

9 清管及内检测

- 9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 需要对管道进行内检测作业时，应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

（1）常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

（2）当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

陕京管道与其它管道有多处互联互通。在唐山压气站、宝坻站、永清联络压气站与中俄东线管道互联互通；在安平联络压气站与中俄东线管道和鄂安沧管道互联互通；在秦皇岛站与秦沈线管道和中俄东线管道互联互通；在榆林压气站与榆济线管道互联互通；在大港站、大港末站与大港油田管道互联互通。

陕京管道干线及支线概况见表A.1。

表 A.1 陕京管道及支线概况

序号	管道名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $10^8 \text{ m}^3/\text{a}$	设计压力 MPa
1	陕京一线	920.00	660	33	6
2	陕京二线	977.40	1016	170	10
3	陕京三线	972.40	1016	150	10
4	陕京四线（靖边-高丽营）	1063.80	1219	250	12
5	陕京四线（高丽营-西沙屯）	29.70	1016	170	10
6	大唐煤制天然气管道	112.80	914	63	10
7	宝坻-香河-西集联络线	77.96	1016	170	10
8	密云-马坊-香河联络线	75.50	1016	170	10
9	永唐秦管道	314.80	1016	90	10
10	唐山 LNG 外输管道（唐山 LNG 接收站-唐山站）	123.10	1016	84	10
11	唐山 LNG 外输管道（宁和支线）	7.20	610	16	
12	压缩机维检修支线	9.00	219	—	10
13	港清线	106.60	711	84	5.5
14	港清复线	110.40	711	84	10
15	港清三线	161.60	1016	90	10
16	永京线	56.1	711	15	5.5
17	小卞庄-汪庄子支线	11.60	660	—	
18	永清-京 58 支线	46.20	559	—	10
19	怀安支线	40.74	273	5.42	12/6.3
20	下花园支线（陕京四线 38#阀室-下花园首站）	2.60	406	3.72	12
21	下花园支线（下花园首站-涿鹿末站）	23.20	273	3.72	10
22	怀来支线	2.49	273	3.47	12
23	应张联络线	10.42	508	6	10
24	尚义支线（陕京四线 31#阀室-尚义支线首站）	2.30	406	1.26	12
25	尚义支线（尚义支线首站-尚义末站）	34.30	273	1.26	6.3
26	张北支线	47.5	508	11.93	
27	万全支线	0.47	406	2.92	12
28	任丘站-任丘东站支线	1.5	323.9	19.25	6

A.2 管道线路信息

管道线路信息表见表A.2。

表 A.2 管道线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	靖边首站	0.0	0.0	1326	0	0
2	小界则阀室	23.6	23.6	1222	7747	7747
3	打雁峁阀室	31.6	8.0	1129	2619	10366
4	脑海圪堵室	61.4	29.8	1043	9765	20131
5	乔家峁阀室	82.8	21.4	1156	7020	27151
6	榆林压气站	100.7	17.9	1190	5859	33010
7	金鸡滩阀室	131.1	30.4	1187	9978	42988
8	大保当阀室	158.7	27.6	1187	9058	52046
9	马场阀室	183.5	24.8	1273	8134	60180
10	三道河阀室	196.6	13.1	1114	4254	64434
11	神木分输站	213.6	17.0	931	5494	69928
12	马梁湾阀室	217.5	3.9	960	1262	71190
13	永兴公社阀室	230.5	13.0	1107	4244	75434
14	黄家梁阀室	251.7	21.2	1028	6860	82294
15	小疙瘩阀室	268.1	16.4	1099	5333	87627
16	府谷压气站	280.7	12.6	1089	4091	91718
17	刘家畔阀室	287.1	6.4	903	2066	93784
18	沙泉阀室	307.1	20.0	1409	6521	100305
19	三岔阀室	336.4	29.3	1273	9600	109905
20	大黑庄阀室	366.8	30.4	1350	9956	119861
21	神池清管站	392.3	25.5	1543	8372	128233
22	朔州分输站	424.8	32.5	1073	10663	138896
23	黑疙瘩乡室	455.2	30.4	1022	9971	148867
24	应县压气站	488.6	33.4	1028	10927	159794
25	罗庄阀室	509.1	20.5	1048	6719	166513
26	郝家寨 1#室	534.4	25.3	1130	8319	174832
27	郝家寨 2#室	535.7	1.3	1233	419	175251
28	中庄铺阀室	556.9	21.2	1383	6936	182187
29	西会村阀室	577.5	20.6	1092	6778	188965
30	灵丘分输站	603.6	26.1	943	8549	197514
31	巨羊圪阀室	613.9	10.3	1081	3363	200877
32	云彩岭阀室	615.5	1.6	1193	523	201400
33	红泉村阀室	644.2	28.7	1108	9374	210774
34	杜村阀室	658.6	14.4	841	4675	215449

表 A.2 陕京一线站场、阀室信息表（续）

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
35	铁岭阀室	677.4	18.8	707	5954	221403
36	小河乡阀室	679.7	2.3	701	739	222142
37	王安镇阀室	686.8	7.1	717	2305	224447
38	紫荆关清管站	713.2	26.4	529	8656	233103
39	新畔石村阀室	741.2	28.0	125	9181	242284
40	西山北阀室	763.7	22.5	85	7377	249661
41	二站村阀室	786.1	22.4	53	7272	256933
42	琉璃河分输站	814.1	28.0	35	9002	265935
43	炒米店阀室	831.4	17.3	49	5479	271414
44	王村阀室	837.8	6.4	47	2027	273441
45	吕村阀室	845.4	7.6	58	2407	275848
46	石景山末站	855.6	10.2	64	3244	279092

表 A.3 陕京二线站场、阀室信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	靖边首站	0.0	0.0	1326	0	0
2	A#尔德井阀室	24.7	24.7	1218	18914	18914
3	B#纳林河阀室	52.5	27.8	1129	21249	40163
4	C#闹牛海则阀室	82.1	29.6	1158	22626	62789
5	榆林压气站	113.4	31.3	1187	23923	86712
6	1#杜家湾阀室	133.6	20.2	1111	15430	102142
7	2#卜家呱阀室	161.6	28.1	1335	21482	123624
8	3#项家阀室	191.6	29.9	971	22888	146512
9	4#乔岔阀室	198.8	7.2	921	5521	152033
10	5#张家窑阀室	221.7	22.9	1073	17092	169125
11	6#斜塔阀室	240.4	18.7	901	14101	183226
12	7#前店阀室	259.0	18.6	815	14088	197314
13	8#水磨滩阀室	280.9	21.9	1002	15937	213250
14	9#曲家沟阀室	285.9	5.0	1058	3832	217083
15	兴县压气站	286.0	0.1	1058	76	217159
16	10#井洼阀室	305.5	19.5	1282	14741	231901
17	11#梨园阀室	324.9	19.4	1571	14662	246563
18	岚县分输站	341.2	16.3	1236	12339	258902
19	12#王端庄阀室	362.9	21.7	1189	16410	275312
20	13#偏梁上阀室	380.7	17.8	1298	13443	288755
21	14#新开岭阀室	396.1	15.4	1404	11483	300238
22	15#峪口阀室	419.2	23.1	995	17479	317717

表 A.3 陕京二线站场、阀室信息表（续）

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
23	16#冯村阀室	438.5	19.2	887	14532	332249
24	阳曲压气站	458.5	20.0	987	15151	347400
25	17#南杜阀室	485.9	27.3	1252	20660	368060
26	18#辛庄阀室	502.1	16.3	1235	12131	380191
27	19#路家峪口阀室	524.1	22.0	1225	16615	396805
28	孟县分输站	532.5	8.4	1078	6416	403221
29	20#交口阀室	553.2	20.7	950	15610	418831
30	21#又道沟阀室	572.7	19.5	1057	14243	433074
31	22#张家庄阀室	581.8	9.1	556	6464	439932
32	23#北石门阀室	602.0	20.3	236	15114	455046
33	24#北王庄阀室	611.3	9.3	157	6927	461973
34	25#牛山阀室	622.2	10.9	151	8103	470076
35	鹿泉分输站	627.6	5.4	88	4039	474116
36	27#吴兴阀室	651.6	24.0	78	17879	491995
37	正定分输站	657.9	6.3	73	4680	496675
38	石家庄压气站	664.8	6.9	61	5125	501800
39	28#周家庄阀室	685.6	20.8	47	15488	517288
40	29#北羊阀室	702.3	16.7	38	12643	529931
41	30#南娄底阀室	718.5	16.2	33	12274	542206
42	安平增压站	729.3	10.7	30	7994	550199
43	31#红善堡阀室	750.8	21.6	32	16291	566490
44	32#南庄乡阀室	767.7	16.9	13	12775	579266
45	33#边渡口阀室	784.2	16.5	29	12474	591739
46	任丘分输站	803.6	19.4	7	14663	606403
47	35#辛庄阀室	823.4	19.8	10	14753	621155
48	36#薛疙瘩阀室	845.0	21.6	6	16066	637221
49	霸州分输站	862.7	17.7	8	13208	650429
50	38#南范庄阀室	872.4	9.7	8	7332	657762
51	永清分输站	886.8	14.4	11	10864	668626
52	39#胡其营阀室	897.9	11.1	20	8064	676690
53	40#西庄阀室	910.8	13.0	23	9446	686136
54	41#铜佛寺阀室	932.7	18.3	18	13379	699515
55	采育分输站	938.3	5.5	16	4026	703541
56	42#阀室	947.3	9.1	18	6744	710285
57	西集分输站	966.7	19.3	19	14348	724633
58	通州东站	979.3	13.2	18	9630	734263

表 A.4 陕京三线站场、阀室信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	榆林压气站	0.0	0.0	1187	0	0
2	1#阀室	27.7	27.7	1118	20962	20962
3	2#阀室	46.6	18.9	1166	14265	35227
4	榆佳分输站	70.8	24.2	1253	18288	53515
5	4#阀室	89.0	18.2	933	13793	67308
6	5#阀室	108.7	19.7	1008	14920	82228
7	6#阀室	113.7	5.0	955	3739	85967
8	7#阀室	136.5	22.8	1048	17265	103232
9	8#阀室	159.8	23.3	1190	17599	120831
10	临县压气站	179.2	19.4	1171	14679	135510
11	9#阀室	198.0	18.8	1467	14226	149736
12	10#阀室	219.6	21.6	1277	16290	166026
13	11#阀室	236.3	16.7	1187	12659	178685
14	12#阀室	260.0	23.7	1180	17892	196577
15	13#阀室	280.2	20.2	1300	15287	211864
16	14#阀室	295.6	15.4	1404	11634	223498
17	15#阀室	320.4	24.8	1005	18733	242231
18	16#阀室	338.3	17.9	887	13588	255819
19	阳曲压气站	357.6	19.3	990	14610	270429
20	17#阀室	382.9	25.3	1275	19088	289517
21	18#阀室	401.4	18.5	1225	14020	303537
22	孟县西分输站	417.5	16.1	1258	12137	315674
23	20#阀室	437.6	20.1	1062	15250	330924
24	21#阀室	454.6	17.0	1054	12834	343758
25	22#阀室	472.4	17.8	767	134551	357213
26	23#阀室	485.8	24.6	401	18568	375781
27	24#阀室	504.5	18.7	567	14198	389979
28	25#阀室	522	17.5	150	13194	403173
29	26#阀室	537.5	15.5	99	11692	414865
30	27#阀室	558.7	21.2	79	16032	430897
31	石家庄压气站	575.4	16.7	61	12666	443563
32	28#阀室	597.7	22.3	47	16829	460392
33	29#阀室	614.5	16.8	38	12727	473119
34	30#阀室	630.8	16.3	33	12320	485439
35	安平增压站	641.2	10.4	30	7883	493322
36	31#阀室	662.7	21.5	32	16266	509588
37	32#阀室	679.9	17.2	13	12979	522567

表 A.4 陕京三线站场、阀室信息表（续）

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
38	高阳分输站	696.6	16.7	29	12616	535183
39	任丘分输站	716.5	19.9	6.8	15124	550307
40	35#阀室	736.3	19.8	10	13860	564167
41	36#阀室	761.3	25.0	7	18870	583037
42	霸州分输站	778.8	17.5	8	13281	596318
43	38#阀室	789	10.2	8	7706	604024
44	永清分输站	803.5	14.5	11	10959	614983
45	39#阀室	823	19.5	19	14745	629728
46	40#阀室	841.5	18.5	24	13989	643717
47	涿州东分输站	857.4	15.9	26	12023	655740
48	琉璃河分输站	865.9	8.5	35	6427	662167
49	42# 阀室	878.6	12.7	34	9604	671771
50	良乡分输站	884.6	6.0	45	4536	676307
51	43#阀室	893.5	8.9	48	6730	683037
52	44#阀室	903.4	9.9	87	7486	690523
53	潭柘寺分输站	915.6	12.2	229	9225	699748
54	46#阀室	927.3	11.7	170	8877	708625
55	47#阀室	940.1	12.8	76	9679	718304
56	48#阀室	948.3	8.2	45	6200	724504
57	49#阀室	955.6	7.3	50	5520	730024
58	西沙屯分输站	964.4	8.8	49	6646	736670

表 A.5 陕京四线站场、阀室信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	靖边首站	0.0	0.0	1326	0	0
2	1#阀室	16.4	16.4	1787	17838	17838
3	红墩界压气站	33.3	16.9	1229	18381	36219
4	2 号阀室	57.2	23.9	1121	35812	72031
5	3 号阀室	77.0	19.8	1204	21481	93512
6	4 号阀室	103.3	26.3	1210	28663	122175
7	5 号阀室	131.1	27.8	1294	30280	152455
8	6号阀室	162.4	31.3	1370	34016	186471
9	7号阀室	189.0	26.6	1315	28904	215375
10	8号阀室	218.9	29.9	1322	32472	247847
11	9#阀室	235.1	16.2	1347	17658	265506
12	鄂尔多斯压气站	261.7	26.6	1456	28920	294426
13	10#阀室	281.7	20.0	1522	21793	316219

表 A.5 陕京四线站场、阀室信息表（续）

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
14	11#阀室	304.0	22.3	1512	24251	340470
15	12#阀室	320.2	16.2	1442	17633	358103
16	13#阀室	339.5	19.3	1253	20941	379044
17	14#阀室	363.5	24.1	1171	26185	405229
18	15#阀室	375.3	11.8	1135	12776	418005
19	16#阀室	395.0	19.7	1094	21465	439470
20	17#阀室	420.9	25.9	1075	28090	467560
21	18#阀室	444.8	23.9	1023	26020	493580
22	19#阀室	452.5	7.7	989	8372	501952
23	托克托压气站	474.4	21.9	997	23795	525747
24	20#阀室	494.1	19.7	1008	21498	547245
25	21#阀室	517.8	23.7	1027	25784	573029
26	22#阀室	543.5	25.7	1066	27948	600977
27	23#阀室	560.9	17.4	1129	18950	619927
28	24#阀室	580.4	19.5	1389	21145	641072
29	25#阀室	615.4	35.0	1597	38109	679181
30	26#阀室	629.8	14.4	1450	15603	694784
31	27#阀室	641.0	11.2	1630	12192	706976
32	乌兰察布压气站	665.6	24.6	1379	26814	733790
33	28#阀室	693.3	27.7	1333	30061	763851
34	29#阀室	707.5	14.2	1350	15480	779331
35	兴和分输站	721.6	14.1	1293	15380	794710
36	30#阀室	746.8	25.2	1260	27404	822114
37	31#阀室	774.8	28.0	1026	30440	852554
38	32#阀室	797.6	22.8	1001	24784	877338
39	33#阀室	819.6	22.0	705	23971	901309
40	34#阀室	839.9	20.2	689	22009	923318
41	张家口压气站	847.4	7.5	675	8145	931463
42	35#阀室	863.4	16.0	638	17413	948876
43	36#阀室	884.6	21.2	722	23046	971922
44	37#阀室	896.4	11.8	779	12857	984779
45	38#阀室	914.3	17.9	507	19493	1004272
46	39#阀室	928.6	14.3	673	15509	1019781
47	40#阀室	939.2	10.6	690	11605	1031386
48	41#阀室	961.2	22.0	492	23936	1055322
49	延庆分输站	975.5	14.3	509	15486	1070808
50	42#阀室	996.4	20.9	518	22797	1093605
51	43#阀室	1018.7	22.3	472	24168	1117773

表 A.5 陕京四线站场、阀室信息表（续）

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
52	44#阀室	1040.6	21.9	142	23907	1141680
53	45#阀室	1057.0	16.4	76	17842	1159522
54	高丽营分输站	1063.8	6.8	50	7316	1166838
55	1#阀室	1070.3	6.5	45	4961	1171799
56	2#阀室	1076.6	6.3	43	4700	1176499
57	3#阀室	1084.1	7.5	48	5683	1182182
58	4#阀室	1090.1	6.0	52	4528	1186710
59	西沙屯末站	1093.5	3.4	49	2590	1189300

表 A.6 永唐秦管道站场、阀室信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	永清分输站	0.0	0.0	11	0	0
2	1#阀室	23.0	23.0	11	16773	16773
3	2#阀室	45.9	22.9	1	17078	33851
4	3#阀室	54.0	8.1	3	5885	39736
5	武清分输站	61.7	7.7	1	5594	45330
6	宝坻分输站	87.7	26.0	3	19004	64334
7	6#阀室	105.8	18.1	4	13207	77541
8	7#阀室	135.1	29.3	21	21590	88241
9	8#阀室	151.0	15.9	20	11839	100080
10	唐山压气站	164.5	13.5	29	9853	109933
11	9#阀室	173.4	8.9	37	6586	116519
12	10#阀室	185.8	12.4	53	9254	125773
13	11#阀室	203.9	18.1	91	13456	139229
14	迁安分输站	226.2	22.3	69	16314	155543
15	13#阀室	248.5	22.3	62	16226	171769
16	14#阀室	269.4	20.9	44	15249	187018
17	抚宁分输站	283.3	13.9	32	10372	197390
18	15#阀室	283.9	0.6	54	446	197836
19	秦皇岛分输站	314.8	30.9	55	22529	220365

表 A.7 大唐煤制气管道站场、阀室信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	巴克什营站	0.0	0.0	370	0	0
2	1#阀室	16.8	16.8	218	10153	10153
3	2#阀室	38.1	21.3	288	13356	23509

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
4	密云站	61.0	22.9	132	13356	36865
5	3#阀室	69.1	8.1	140	5907	42772
6	4#阀室	75.6	6.5	133	4740	47512
7	5#阀室	84.3	8.7	52	6345	53857
8	木林分输站	90.5	6.2	42	4521	58378
9	7#阀室	98.1	7.6	37	5542	63921
10	8#阀室	103.7	5.6	54	4084	68005
11	高丽营分输站	112.8	9.1	49	6636	74641

表 A.8 唐山 LNG 外输管道站场、阀室信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	唐山 LNG 接收站	0.0	0.0	0	0	0
2	曹妃甸分输站	15.3	15.3	0	11539	11539
3	2#阀室	26.5	11.3	0	8529	20068
4	3#阀室	53.8	27.3	20	20605	40673
5	丰南分输站	81.2	27.4	2	20696	61369
6	4#阀室	90.3	9.1	0	6873	68242
7	5#阀室	107.0	16.7	23	12650	80892
8	唐山压气站	123.1	16.1	29	12159	93051

表 A.9 港清线管道站场、阀室信息

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	永清分输站	0.0	0.0	11	0	0
2	里澜城	21.5	21.5	13	8160	8160
3	杨芬港A	37.6	16.1	2	6078	14238
4	小卞庄分输站	61.5	23.9	1	9048	23286
5	大港分输站	106.6	45.1	3	17123	40409

表 A.10 港清复线管道站场、阀室信息

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	永清分输站	0.0	0.0	11	0	0
2	安茨	22.6	22.6	11	8545	8545
3	杨芬港B	37.1	14.5	2	5505	14050
4	小卞庄分输站	62.0	24.9	1	9438	23488
5	大港分输站	110.4	48.4	3	18353	41841

表 A.11 港清三线管道站场、阀室信息

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	永清首站	0.0	0.0	10	0	0
2	1#阀室	9.4	9.4	6	7091	7091
3	霸州分输站	23.9	14.5	4	11001	18092
4	2#阀室	38.9	15.0	3	11342	29434
5	3#阀室	59.2	20.3	1	15354	44788
6	东河头门站	79.6	20.4	1	15425	60213
7	静海分输站	101.0	21.4	2	16182	76395
8	大邱庄分输站	117.2	16.2	0	12249	88644
9	常流分输站	131.2	14.0	0	10586	99230
10	大港末站	161.6	30.4	2	22942	122172

表 A.12 宝坻-香河-西集联络线站场、阀室信息

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	宝坻分输站	0.0	0.0	3	0	0
2	苑家庄门站	12.2	12.2	6	9202	9202
3	2#阀室	27.6	15.4	7	11660	20862
4	香河分输站	45.3	17.7	20	13369	34231
5	3#阀室	58.2	12.9	11	9746	43977
6	西集分输站	76.9	18.7	19	14163	58140

表 A.13 密云-马坊-香河联络线站场、阀室信息

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	密云分输站	0.0	0.0	132	0	0
2	1#阀室	7.4	7.4	102	5626	5626
3	2#阀室	7.7	15.1	70	5777	11403
4	3#阀室	7.1	22.2	40	5406	16809
5	4#阀室	8.2	30.4	28	6155	22964
6	马坊分输站	7.2	37.6	23	5437	28401
7	三河分输站	14.2	51.8	27	10798	39199
8	1#阀室	16.3	68.1	9	12272	51471
9	香河分输站	7.4	75.5	20	5603	57074

表 A. 14 琉璃河-永清支线站场、阀室信息

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	琉璃河分输站	0.0	0.0	35	0	0
2	陈家坟阀室	11.0	11.0	33	3610	3610
3	宫村阀室	29.1	18.1	24	5935	9545
4	大韩寨阀室	47.9	18.8	16	6131	15676
5	永清分输站	64.4	16.5	11	5443	21119

表 A. 15 永京线站场、阀室信息

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	永清分输站	0.0	0.0	11	0	0
2	旧州阀室	24.4	24.4	23	9246	9246
3	留民营阀室	47.1	22.7	21	8602	17848
4	马驹桥分输站	50.6	3.5	23	1326	19174
5	通州南站	60.8	10.2	25	3846	23020

表 A. 16 怀安支线站场、阀室信息

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	陕京四线34#阀室	0	0	689	0	0
2	南山分输站	0.667	0.667	690.80	30	30
3	左卫分输站	17.303	16.636	701.65	742	772
4	怀安末站	40.673	23.37	777.15	1042	1814

表 A. 17 下花园支线站场、阀室信息

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	陕京四线 38#阀室	0	0	507	0	0
2	下花园首站	3	3	508.1	342	342
3	张家堡分输站	21	18	524.2	867	1209
4	涿鹿末站	28	7	623.9	337	1547

表 A. 18 怀来支线站场、阀室信息

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	怀来首站（起自陕京四线 39#阀室）	0	0	673	0	0
2	怀来末站	3.0	3.0	624.05	176	176

表 A. 19 应张联络线站场、阀室信息

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	张家口压气站	0	0	675	0	0
2	暖店湾门站	11	11	634.9	2230	2230

表 A. 20 尚义支线站场、阀室信息

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	陕京四线31#阀室	0	0	1026	0	0
2	尚义首站	2.3	2.3	1040.30	297	297
3	1#阀室	20	17.7	1241.70	1035	1332
4	尚义末站	36.6	16.6	1365.10	971	2303

表 A. 21 张北支线站场、阀室信息

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	陕京四线32#阀室	0	0	1001	0	0
2	1#阀室	23.8	23.8	1470.40	4821	4821
3	张北分输站	47.29	23.49	1470.40	4758	9579

表 A. 22 万全支线站场、阀室信息

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	陕京四线33#阀室	0	0	705	0	0
2	安家堡分输站	0.475	0.475	700	54	54

附 录 B
(资料性)
站场保护定值及控制措施表

B.1 出站超压保护

压气站出站超压保护设定值和控制措施见表B.1.1～表B.1.16。

表 B.1.1 陕京一线府谷压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	6.4	—
紧急停车ESDSHUT DOWN	6.65（出站高压）	全部机组紧急停车（放空）

表 B.1.2 陕京一线应县压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	6.4	—
紧急停车ESDSHUT DOWN	6.38（出站高压）	全部机组紧急停车（放空）

表 B.1.3 陕京二线榆林压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10.5	—
紧急停车ESDSHUT DOWN	10.5	全部机组紧急停车

表 B.1.4 陕京二线兴县压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
紧急停车ESDSHUT DOWN	10（出站高压）	全部机组紧急停车（放空）

表 B.1.5 陕京二线阳曲压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
紧急停车ESDSHUT DOWN	10（出站高压）	全部机组紧急停车

表 B.1.6 陕京二线石家庄压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
紧急停车ESDSHUT DOWN	—	—

表 B. 1. 7 陕京三线榆林压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10. 5	—
紧急停车ESDSHUT DOWN	10. 5	全部机组紧急停车

表 B. 1. 8 陕京三线临县压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
紧急停车ESDSHUT DOWN	10（出站高压）	全部机组紧急停车（放空）

表 B. 1. 9 陕京三线阳曲压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
紧急停车ESDSHUT DOWN	10（出站高压）	全部机组紧急停车（放空）

表 B. 1. 10 陕京三线石家庄压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
紧急停车ESDSHUT DOWN	—	—

表 B. 1. 11 陕京四线红墩界压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	12	—
紧急停车ESDSHUT DOWN	12（出站高压）	全部机组紧急停车（保压）

表 B. 1. 12 陕京四线鄂尔多斯压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	12	—
紧急停车ESDSHUT DOWN	12（出站高压）	全部机组紧急停车（保压）

表 B. 1. 13 陕京四线托克托压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	12	—
紧急停车ESDSHUT DOWN	12（出站高压）	全部机组紧急停车（保压）

表 B. 1. 14 陕京四线乌兰察布压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	12	—
紧急停车ESDSHUT DOWN	12（出站高压）	全部机组紧急停车（保压）

表 B. 1. 15 陕京四线张家口压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	12	—
紧急停车ESDSHUT DOWN	12（出站高压）	全部机组紧急停车（保压）

表 B. 1. 16 永唐秦管道唐山压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
紧急停车ESDSHUT DOWN	10（出站高压）	全部机组紧急停车（放空）

B. 2 出站超温保护

压气站出站超温保护设定值和控制措施见表B. 2。

表 B. 2. 1 陕京一线府谷压气站出站超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	45	启动后空冷风机
出站温度超高报警ALARM POINT	80	站控报警，降低压缩机转速
出站温度超高停车SHUT DOWN	85	压缩机组顺序正常停车（不放空）

表 B. 2. 2 陕京一线应县压气站出站超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	50	站控报警
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	—	—

表 B. 2. 3 陕京二线榆林压气站出站超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	55	—
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	—	—

表 B. 2. 4 陕京二线兴县压气站出站超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	—	—
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	—	—

表 B. 2. 5 陕京二线阳曲压气站出站超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	45	站控报警
出站温度超高报警ALARM POINT	—	—
出站温度超高停车SHUT DOWN	—	—

表 B. 2. 6 陕京二线石家庄压气站出站超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	—	—
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	—	—

表 B. 2. 7 陕京三线榆林压气站出站超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	55	—
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	—	—

表 B. 2. 8 陕京三线临县压气站出站超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	—	—
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	—	压缩机组顺序正常停车（不放空）

表 B. 2. 9 陕京三线阳曲压气站出站超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	45	站控报警
出站温度超高报警ALARM POINT	—	—
出站温度超高停车SHUT DOWN	—	—

表 B. 2. 10 陕京三线石家庄压气站出站超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	—	—
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	—	—

表 B. 2. 11 陕京四线红墩界压气站出站超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	50	—
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	60	压缩机组顺序正常停车（不放空）

表 B. 2. 12 陕京四线鄂尔多斯压气站出站超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	50	—
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	60	压缩机组顺序正常停车（不放空）

表 B. 2. 13 陕京四线托克托压气站出站超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	50	—
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	60	压缩机组顺序正常停车（不放空）

表 B. 2. 14 陕京四线乌兰察布压气站出站超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	50	—
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	60	压缩机组顺序正常停车（不放空）

表 B. 2. 15 陕京四线张家口压气站出站超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	50	—
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	60	压缩机组顺序正常停车（不放空）

表 B. 2. 16 永唐秦管道唐山压气站出站超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	—	—
出站温度超高报警ALARM POINT	50	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	55	压缩机组顺序正常停车（不放空）

B. 3 压缩机出口超压保护

压缩机出口超压保护设定值和控制措施见表B. 3。

表 B. 3. 1 陕京一线府谷压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	6. 4	—
报警点ALARM POINT	6. 48（出口高压）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	6. 65（出口高压）	压缩机组紧急停车（放空）

表 B. 3. 2 陕京一线应县压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	6. 4	—
报警点ALARM POINT	6. 27（出口高压）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	6. 37（出口高压）	压缩机组紧急停车（放空）

表 B. 3. 3 陕京二线榆林压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10. 5	—
报警点ALARM POINT	10. 1（出口高压）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10. 3（出口高压）	压缩机组紧急停车（放空）

表 B. 3. 4 陕京二线兴县压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
报警点ALARM POINT	9. 8（出口高压）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	9. 95（出口高压）	压缩机组紧急停车（放空）

表 B. 3. 5 陕京二线阳曲压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
报警点ALARM POINT	9.8	机组/站控报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10	压缩机组紧急停车

表 B. 3. 6 陕京二线石家庄压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
报警点ALARM POINT	10.1（出口高压）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10.3（出口高压）	压缩机组紧急停车（放空）

表 B. 3. 7 陕京三线榆林压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10.5	—
报警点ALARM POINT	9.8（出口高压）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10.0（出口高压）	压缩机组紧急停车（放空）

表 B. 3. 8 陕京三线临县压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
报警点ALARM POINT	9.8（出口高压）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	9.9（出口高压）	压缩机组紧急停车（放空）

表 B. 3. 9 陕京三线阳曲压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
报警点ALARM POINT	9.8	机组/站控报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10	压缩机组紧急停车

表 B. 3. 10 陕京三线石家庄压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
报警点ALARM POINT	10.1（出口高压）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10.3（出口高压）	压缩机组紧急停车（放空）

表 B. 3. 11 陕京四线红墩界压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	12	—
报警点ALARM POINT	11.9（出口高压）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	12（出口高压）	压缩机组紧急停车（不放空）

表 B. 3. 12 陕京四线鄂尔多斯压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	12	—
报警点ALARM POINT	11.9（出口高压）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	12（出口高压）	压缩机组紧急停车（不放空）

表 B. 3. 13 陕京四线托克托压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	12	—
报警点ALARM POINT	11.9（出口高压）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	12（出口高压）	压缩机组紧急停车（不放空）

表 B. 3. 14 陕京四线乌兰察布压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	12	—
报警点ALARM POINT	11.9（出口高压）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	12（出口高压）	压缩机组紧急停车（不放空）

表 B. 3. 15 陕京四线张家口压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	12	—
报警点ALARM POINT	11.1（出口高压）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	11.9（出口高压）	压缩机组紧急停车（放空）

表 B. 3. 16 永唐秦管道唐山压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
报警点ALARM POINT	9.653（出口高压）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	9.88（出口高压）	压缩机组紧急停车（放空）

B.4 压缩机出口超温保护

压缩机出口超温保护设定值和控制措施见表B.4。

表 B.4.1 陕京一线府谷压气站压缩机出口超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	80	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	85	机组正常停车（不放空）

表 B.4.2 陕京一线应县压气站压缩机出口超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	55	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	90	机组正常停车（不放空）

表 B.4.3 陕京二线榆林压气站压缩机出口超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	115(空冷前)	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	120(空冷前)	压缩机组紧急停车（放空）

表 B.4.4 陕京二线兴县压气站压缩机出口超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	45	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	55	机组正常停车（不放空）

表 B.4.5 陕京二线阳曲压气站压缩机出口超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
空冷前温度超高报警ALARM POINT	90	机组报警
空冷前温度超高停车SHUT DOWN	115	机组正常停车（不放空）
空冷后温度超高报警ALARM POINT	55	机组报警
空冷后温度超高停车SHUT DOWN	60	机组正常停车（不放空）

表 B.4.6 陕京二线石家庄压气站压缩机出口超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	55	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	60	机组正常停车（不放空）

表 B.4.7 陕京三线榆林压气站压缩机出口超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	110(空冷前)	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	120(空冷前)	压缩机组紧急停车（放空）

表 B. 4. 8 陕京三线临县压气站压缩机出口超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	70	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	80	机组正常停车（不放空）

表 B. 4. 9 陕京三线阳曲压气站压缩机出口超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
空冷前温度超高报警ALARM POINT	90	机组报警
空冷前温度超高停车SHUT DOWN	115	机组正常停车（不放空）
空冷后温度超高报警ALARM POINT	55	机组报警
空冷后温度超高停车SHUT DOWN	60	机组正常停车（不放空）

表 B. 4. 10 陕京三线石家庄压气站压缩机出口超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	55	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	60	机组正常停车（不放空）

表 B. 4. 11 陕京四线红墩界压气站压缩机出口超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	85	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	90	机组正常停车（不放空）

表 B. 4. 12 陕京四线鄂尔多斯压气站压缩机出口超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	85	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	90	机组正常停车（不放空）

表 B. 4. 13 陕京四线托克托压气站压缩机出口超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	85	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	90	机组正常停车（不放空）

表 B. 4. 14 陕京四线乌兰察布压气站压缩机出口超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	85	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	90	机组正常停车（不放空）

表 B. 4. 15 陕京四线张家口压气站压缩机出口超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	70	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	80	机组正常停车（不放空）

表 B. 4. 16 永唐秦管道唐山压气站压缩机出口超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	50	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	55	机组正常停车（不放空）

附录 C

(资料性)

压气站主要运行功能及运行参数表

压气站主要运行功能及运行参数表见表C. 1。

表 C. 1 压缩机组控制参数

序号	管线	站场	压缩机厂商	驱动方式	配置	连续运行工作转速范围 rpm	最大连续运行转速 rpm	入口压力范围 MPa	压缩机型号	驱动机型号及制造商	额定功率 MW
1	陕京一线	榆林	Ajax-superior	燃驱	4+1	600~1200	900	3.0~5.0	MH64	16SGT COOPER	2.0
2			Ajax-superior	燃驱		600~1200	900	3.0~5.0	MH64	16SGT COOPER	2.0
3			Ajax-superior	燃驱		600~1200	900	3.0~5.0	MH64	16SGT COOPER	2.0
4			Ajax-superior	燃驱		600~1200	900	3.0~5.0	MH64	16SGT COOPER	2.0
5			Ajax-superior	燃驱		600~1200	1000	3.0~4.5	MH64	G3612 CATERPILAR	2.6
6		府谷	德莱赛兰	燃驱	3+0	9533~13619	14300	3.7~5.2	CDP-416	Taurus 60 SOLAR	5.3
7			德莱赛兰	燃驱		9533~13619	14300	3.7~5.2	CDP-416	Taurus 60 SOLAR	5.3
8			德莱赛兰	燃驱		9533~13619	14300	3.7~5.2	CDP-416	Taurus 60 SOLAR	5.3
9		应县	德莱赛兰	电驱	2+1	9333~13333	13333	3.0~6.0	CDP-416	西门子 1SB 2634-2JW90-Z	3.6
10			德莱赛兰	电驱		9333~13333	13333	3.0~6.0	CDP-416	西门子 1SB 2634-2JW90-Z	3.6
11			德莱赛兰	电驱		9333~13333	13333	3.0~6.0	CDP-416	西门子 1SB 2634-2JW90-Z	3.6
12	陕京二线	榆林	曼透平	电驱	4+1	5388~9794	10450	3.0~4.4	RV050/04	SIEMENS 1DX2043-8BS 02-Z	20
13			曼透平	电驱		5388~9794	10450	3.0~4.4	RV050/04	SIEMENS 1DX2043-8BS 02-Z	20
14			曼透平	电驱		5388~9794	10450	3.0~4.4	RV050/04	SIEMENS 1DX2043-8BS 02-Z	20
15			曼透平	电驱		5388~9794	10450	3.0~4.4	RV050/04	SIEMENS 1DX2043-8BS 02-Z	20
16			曼透平	电驱		5388~9794	10450	3.0~4.4	RV050/04	SIEMENS 1DX2043-8BS 02-Z	20
17		兴	德莱赛兰	电驱	2+1	5521~9200	9200	6.5~7.8	D12R2S	CONVERTEAM S3	17

序号	管线	站场	压缩机厂商	驱动方式	配置	连续运行工作转速范围 rpm	最大连续运行转速 rpm	入口压力范围 MPa	压缩机型号	驱动机型号及制造商	额定功率 MW
	18	县								HXDP 1000J/4	
18			德莱赛兰	电驱		5521~9200	9200	6.5~7.8	D12R2S	CONVERTEAM S3 HXDP 1000J/4	17
19			德莱赛兰	电驱		5521~9200	9200	6.5~7.8	D12R2S	CONVERTEAM S3 HXDP 1000J/4	17
20	陕京二线	阳曲	曼透平	电驱	2+1	5413~9024	8593	4~7.25	RV050/03	SIEMENS 1DX2043-8BS 02-Z	20
21			曼透平	电驱		5413~9024	8593	4~7.25	RV050/03	SIEMENS 1DX2043-8BS 02-Z	20
22			曼透平	电驱		5413~9024	8593	4~7.25	RV050/03	SIEMENS 1DX2043-8BS 02-Z	20
23		石家庄	曼透平	电驱	2+1	5414~9023	8593	5.8~6.7	RV050/03	SIEMENS 1DX1746-8BS 02-Z	15
24			曼透平	电驱		5414~9023	8593	5.8~6.7	RV050/03	SIEMENS 1DX1746-8BS 02-Z	15
25			曼透平	电驱		5414~9023	8593	5.8~6.7	RV050/03	SIEMENS 1DX1746-8BS 02-Z	15
26	陕京三线	榆林	罗罗	燃驱	2+1	3120~4800	5040	4.0~7.0	RF4BB36	Rolls-Royce RB211-G62	30
27			罗罗	燃驱		3120~4800	5040	4.0~7.0	RF4BB36	Rolls-Royce RB211-G63	30
28			罗罗	燃驱		3120~4800	5040	4.0~7.0	RF4BB36	Rolls-Royce RB211-G64	30
29		临县	罗罗	燃驱	1+1	3120~4800	5040	>3	RF2BB36	Rolls-Royce RB211-G62	30
30			罗罗	燃驱		3120~4800	5040	>3	RF2BB36	Rolls-Royce RB211-G63	30
31		阳曲	曼透平	电驱	1+1	5413~9024	8593	4~7.25	RV050/03	SIEMENS 1DX2043-8BS 02-Z	20
32			曼透平	电驱		5413~9024	8593	4~7.25	RV050/03	SIEMENS 1DX2043-8BS 02-Z	20
33		石家庄	曼透平	电驱	1+1	5413~9023	8593	5.8~6.7	RV050/03	SIEMENS 1DX1746-8BS 02-Z	15
34			曼透平	电驱		5413~9023	8593	5.8~6.7	RV050/03	SIEMENS 1DX1746-8BS 02-Z	15

35	陕西 四线	红墩界	沈鼓	电驱	3+1	3280~4800	5040	6.3~10.6	PCL804	TBPY-18000-2/哈电 荣信变频器	18
36			沈鼓	电驱		3280~4800	5040	6.3~10.6	PCL804	TBPY-18000-2/哈电 荣信变频器	18
37			沈鼓	电驱		3280~4800	5040	6.3~10.6	PCL804	TBPY-18000-2/哈电 荣信变频器	18
38			沈鼓	电驱		3280~4800	5040	6.3~10.6	PCL804	TBPY-18000-2/哈电 荣信变频器	18
39		鄂尔多斯	沈鼓	电驱	3+1	3180~4800	4800	7.1~9.7	PCL804	哈电 荣信变频器	20
40			沈鼓	电驱		3180~4800	4800	7.1~9.7	PCL804	哈电 荣信变频器	20
41			沈鼓	电驱		3180~4800	4800	7.1~9.7	PCL804	哈电 荣信变频器	20
42			沈鼓	电驱		3180~4800	4800	7.1~9.7	PCL804	哈电 荣信变频器	20
43	陕西 四线	托克托	沈鼓	电驱	3+1	3280~5000	5250	>5	PCL803	哈电 荣信变频器	16
44			沈鼓	电驱		3280~5000	5250	>5	PCL803	哈电 荣信变频器	16
45			沈鼓	电驱		3280~5000	5250	>5	PCL803	哈电 荣信变频器	16
46			沈鼓	电驱		3280~5000	5250	>5	PCL803	哈电 荣信变频器	16
47		乌兰察布	沈鼓	电驱	3+1	3280~4800	4800	5.7~9.5	PCL804	哈电 荣信变频器	18
48			沈鼓	电驱		3280~4800	4800	5.7~9.5	PCL804	哈电 荣信变频器	18
49			沈鼓	电驱		3280~4800	4800	5.7~9.5	PCL804	哈电 荣信变频器	18
50			沈鼓	电驱		3280~4800	4800	5.7~9.5	PCL804	哈电 荣信变频器	18
51	张家口	张家口	陕鼓	电驱	2+1	3120~4800	4800	7.1~9.7	EB80-1	上电 能科变频器	10
52			陕鼓	电驱		3120~4800	4800	7.1~9.7	EB80-1	上电 能科变频器	10
53			陕鼓	电驱		3120~4800	4800	7.1~9.7	EB80-1	上电 能科变频器	10
54	永唐秦	唐山	SOLAR	电驱	1+1	3630~8856	8860	5.2~8.8	C652	titan130/SOLAR	15
55			SOLAR	电驱		3630~8856	8860	5.2~8.8	C652	titan130/SOLAR	15

附录 D

(资料性)

线路截断阀保护功能及其限值表

线路截断阀保护功能及其限值表见表D.1。

表 D.1 线路截断阀保护功能及其限值

管道	参数								
	压降速率 报警 MPa/min	压降速率 关阀 MPa/min	高压报 警 MPa	高压关 阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样周 期 s
陕京一线	0.1	0.1	—	—	1.7	1.2	120	20	5
琉璃河-永清支线	0.1	0.1	—	—	1.7	—	120	20	5
陕京二线	0.15	0.15	—	—	3.5	3	120	20	5
陕京三线	0.15	0.15	—	—	3.5	3	120	20	5
陕京四线	0.15	0.15	—	—	—	2.5	120	—	—
大唐煤制天然气管道	0.1	0.1	—	—	2.7	2	120	30	5
宝坻-香河-西集联络	—	0.15	—	—	2.5	2.5	120	30	5
密云-马坊-香河联络	0.15	0.15	—	—	4	3.8	120	30	5
永唐秦管道	0.15	0.15	—	—	3	2.5	120	20	5
唐山LNG外输管道	—	0.15	8.8	—	4	3	120	60	5
压缩机维检修支线	—	—	—	—	—	—	—	—	—
港清线	0.1	0.1	—	—	1.7	1.2	120	20	5
港清复线	0.15	0.15	—	—	1.7	1.2	120	20	5
港清三线	0.15	0.15	—	—	3.5	3	120	20	5
永京线	0.1	0.1	—	—	1.7	1.2	120	20	5
小卞庄-汪庄子支线	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—
永清-京 58 支线	0.1	0.1	—	—	5.5	5	120	20	5
怀安支线	0.25	0.25	—	6	—	2.5	120	—	5
应张联络线	0.25	0.25	—	6	—	2.5	120	—	5
尚义支线	0.25	0.25	—	6	—	2.5	120	—	5
张北支线	0.25	0.25	—	10	—	2.5	120	—	5
万全支线	0.25	0.25	—	—	—	2.5	120	—	5

陕京一线干线乔家砬、小疙瘩、黑疙瘩乡阀室自动截断压降速率设定值为0.15MPa。陕京二线、三线、四线干线和永唐秦管线唐山压气站，进出站阀及越站阀的自动截断压降速率设定值调整为0.25MPa/min，延时时间调整为120s。靖边站

附 录 E
(资料性)
转供计量调压系统参数表

转供计量调压系统控制参数表见表E. 1。

表 E. 1 转供计量调压系统参数表

管道	站场	功能	设计能力 10 ⁴ m ³ /d	调压装置 配置方式	安全切断阀 压力设定值 MPa	计量支路 运行方式	调压支路 运行方式
陕京 管道	榆林压气站	转供榆济线	1000	可控球阀流量 调节	/	两用一备	无
	靖边首站	延长上载由 靖边首站转 供给西北管 道靖边压气 站	1100	上载工控不具 备流量调节, 阀门为全开状 态	/	两用一备	无
	霸州分输站	蒙西联通线	1900	可控球阀	/	一用两备	单出口可控球 阀
	霸州分输站	陕三至港三 调压	2000	可控球阀	/	/	单出口可控球 阀
	安平压气站	安济线转供	850	双切断单调压	6.0	两用一备	无
	安平压气站	冀宁线转供	3110	无调压	/	四用一备	无
	安平压气站	中俄德州转 供	5600	无调压	/	六用一备	无
	安平压气站	鄂安沧转供	1500	无调压	/	两用一备	无
	安平压气站	冀宁线转供	3110	无调压	/	四用一备	无
永唐 秦管 道	秦皇岛分输站	转供陕京	2400	可控球阀	/	两用一备	流量设定控制 开度

